Chapitre 2

Éléments propres et diagonalisation

2.1 Introduction historique

On sait que différentes questions d'analyse pure et appliquée, entre autres la détermination des inégalités séculaires du mouvement des planètes, conduisent à l'équation que l'on obtient en éliminant les quantités $x_1, x_2, \ldots, x_n$ entre les équations [...]

Carl Wilhelm Borchardt - *Journal de mathématiques pures et appliquées*, 1847

2.1.1 Une équation venue du ciel

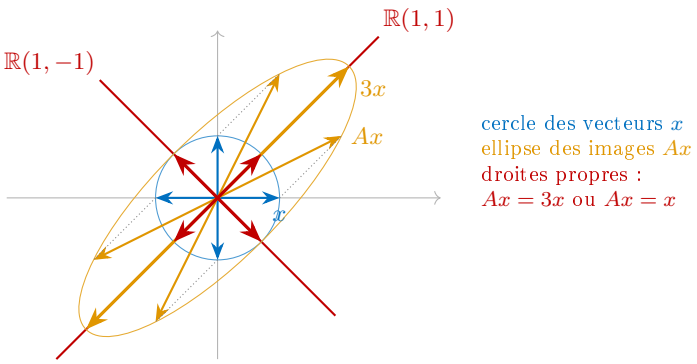
Si chaque planète n'était attirée que par le Soleil, elle décrirait indéfiniment la même ellipse. Les attractions mutuelles font lentement varier ces ellipses : ce sont les *inégalités séculaires*, dont **Lagrange** et **Laplace** font, dans les années 1770 et 1780, la grande question de la mécanique céleste, puisqu'elle décide de la stabilité du système solaire. Leurs petites variations $x_1, \ldots, x_n$ obéissent à un système différentiel linéaire à coefficients constants, et Lagrange y cherche des solutions où toutes les inconnues varient *ensemble*, proportionnellement à une même fonction du temps. Une telle solution n'existe que si le facteur g commun vérifie

$$g\,x_i = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \qquad (1 \leqslant i \leqslant n)$$

pour des x_i non tous nuls. Éliminer les x_i de ces n équations fournit l'équation de degré n en g dont parle l'épigraphe : c'est, en langage moderne, $\det(gI_n - A) = 0$. Toute la stabilité tient à la nature de ses racines ; en 1829, **Cauchy** montre qu'elles sont réelles lorsque les coefficients sont symétriques, et reconnaît dans le problème celui des axes principaux d'une conique.

2.1.2 Ce que le mot « propre » veut dire

En 1870, **Camille Jordan** pose dans son *Traité des substitutions* le problème général : choisir les variables pour que la transformation prenne la forme la plus simple possible, ce que l'on appelle aujourd'hui la *réduction*. Le vocabulaire vient plus tard : **Sylvester** parle en 1883 de racines « latentes », et c'est en 1904, dans ses travaux sur les équations intégrales, que **Hilbert** emploie *Eigenwert*, la valeur « propre » à la transformation. Une direction propre est une droite que l'application se contente d'étirer : c'est ce que montre la figure, où la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ envoie chaque vecteur unitaire x, en bleu, sur Ax, en orange. Seuls les vecteurs des deux droites rouges gardent leur direction, multipliés par 3 et par 1 ; tous les autres tournent.



2.2 Compléments d'algèbre linéaire

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K}$ désigne un sous-corps de $\mathbb{C}$, et E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel. Les résultats d'algèbre linéaire des chapitres 14 à 17 de MPSI, établis pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, valent sans changement sur un tel corps, et même sur un corps commutatif quelconque : les démonstrations n'utilisent que les règles de calcul d'un corps. On s'en servira une fois, à la section 2.4, pour calculer un déterminant dans le corps $\mathbb{K}(X)$ des fractions rationnelles (chapitre 13 de MPSI).

2.2.1 Somme directe d'une famille finie de sous-espaces

Rappelons les résultats du chapitre 14 de MPSI (proposition 14) et du chapitre 15 de MPSI (propositions 3 et 5). La somme $F_1 + \cdots + F_p$ de sous-espaces de E est *directe*, et notée $F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$, si tout vecteur de la somme s'écrit d'une seule façon $x_1 + \cdots + x_p$ avec $x_i \in F_i$; il suffit de le vérifier pour le vecteur nul. Si les F_i sont de dimension finie,

$$\dim(F_1 + \cdots + F_p) \leqslant \dim F_1 + \cdots + \dim F_p,$$

avec égalité si et seulement si la somme est directe ; c'est aussi le cas si et seulement si la famille obtenue en mettant bout à bout des bases des F_i est libre. Lorsque $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$, une telle famille est une base de E, dite **adaptée** à la décomposition. Pour $p \geqslant 3$, il ne suffit pas que les intersections deux à deux soient nulles : trois droites distinctes d'un plan se coupent deux à deux en 0, sans que leur somme soit directe.

Définition : Soit $E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_r$. Tout $x \in E$ s'écrit de façon unique $x = x_1 + \cdots + x_r$ avec $x_i \in E_i$. L'application $p_i : x \mapsto x_i$ est le **projecteur sur E_i associé à la décomposition**. La famille $(p_1, \dots, p_r)$ est la famille des projecteurs associés à la décomposition.

Proposition 1 : Soit $E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_r$ et $(p_1, \dots, p_r)$ la famille des projecteurs associés.

(i) Chaque p_i est le projecteur sur E_i parallèlement à $\bigoplus_{j \neq i} E_j$; en particulier $p_i \in \mathcal{L}(E)$ et $p_i \circ p_i = p_i$.

(ii) Pour $i \neq j$, $\quad p_i \circ p_j = 0, \quad$ et $\quad p_1 + p_2 + \cdots + p_r = \mathrm{id}_E$.

∘ Démonstration :

▷ *(i)* Posons $G_i = \bigoplus_{j \neq i} E_j$. La décomposition $x = x_i + \sum_{j \neq i} x_j$ est l'unique écriture de x comme somme d'un vecteur de E_i et d'un vecteur de G_i : on a donc $E = E_i \oplus G_i$, et p_i est le projecteur sur E_i parallèlement à G_i, étudié au chapitre 14 de MPSI.

▷ *(ii)* Pour $x \in E$, le vecteur $p_j(x) = x_j$ appartient à $E_j \subset G_i$ si $i \neq j$, donc $p_i\big(p_j(x)\big) = 0$. Enfin $\sum_i p_i(x) = \sum_i x_i = x$. □

Réciproquement, si $p_1, \dots, p_r \in \mathcal{L}(E)$ vérifient les relations (ii), ce sont des projecteurs, puisque

$$p_i = p_i \circ \mathrm{id}_E = \sum_j p_i \circ p_j = p_i \circ p_i,$$

et l'on vérifie que $E = \operatorname{Im} p_1 \oplus \cdots \oplus \operatorname{Im} p_r$. Une décomposition en somme directe et une telle famille de projecteurs sont deux façons de dire la même chose.

Proposition 2 : *(Définition par recollement.)* Soit $E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_r$, F un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et, pour chaque i, $u_i \in \mathcal{L}(E_i, F)$. Il existe une unique application $u \in \mathcal{L}(E, F)$ dont la restriction à chaque E_i est u_i ; elle est donnée par

$$u(x_1 + \cdots + x_r) = u_1(x_1) + \cdots + u_r(x_r) \qquad (x_i \in E_i).$$

∘ Démonstration : Si u convient, sa linéarité impose la formule : il y a au plus une solution. Réciproquement, avec les projecteurs associés, la formule s'écrit $u = \sum_i u_i \circ p_i$, où p_i est vu comme application de E dans E_i ; c'est une somme de composées d'applications linéaires, donc une application linéaire. Pour $x \in E_i$, on a $p_i(x) = x$ et $p_j(x) = 0$ si $j \neq i$, donc $u(x) = u_i(x)$. □

Pour $r = 2$, c'est la proposition 19 du chapitre 14 de MPSI. Le choix $u_i = \lambda_i \mathrm{id}_{E_i}$ fournit l'endomorphisme qui multiplie par λ_i les vecteurs de E_i : on retrouvera ces endomorphismes à la section 2.5, ce sont les endomorphismes diagonalisables.

2.2.2 Matrices définies par blocs

On découpe les lignes et les colonnes d'une matrice en tranches consécutives. Si $n = n_1 + \cdots + n_r$ et $p = p_1 + \cdots + p_s$, toute matrice $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ s'écrit

$$M = \begin{pmatrix} M_{11} & \cdots & M_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ M_{r1} & \cdots & M_{rs} \end{pmatrix}, \qquad M_{ij} \in \mathcal{M}_{n_i,p_j}(\mathbb{K}),$$

où le **bloc** M_{ij} est formé des coefficients situés dans la i-ième tranche de lignes et la j-ième tranche de colonnes. On parle d'une **matrice définie par blocs**. Une matrice carrée découpée de la même façon en lignes et en colonnes est **diagonale par blocs** si $M_{ij} = 0$ pour $i \neq j$, et **triangulaire supérieure par blocs** si $M_{ij} = 0$ pour $i > j$.

Proposition 3 : *(Opérations par blocs.)* Les opérations sur les matrices se font bloc par bloc, comme sur des coefficients, pourvu que les découpages soient compatibles :

(i) si M et N sont découpées de la même façon, $\lambda M + N$ a pour blocs $\lambda M_{ij} + N_{ij}$;

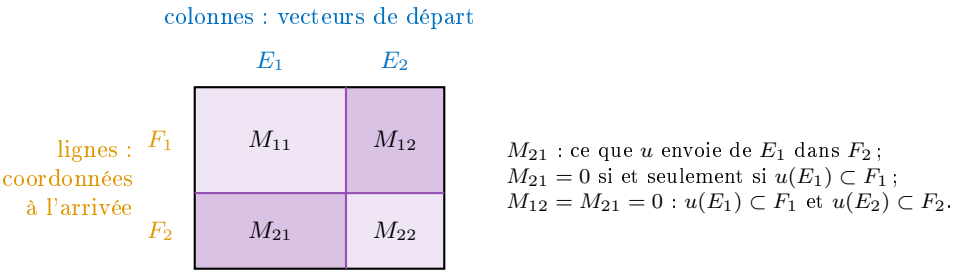
(ii) si M est découpée en colonnes selon $p = p_1 + \cdots + p_s$ et $N \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ en lignes selon le même découpage, alors

$$(MN)_{ik} = \sum_{j=1}^{s} M_{ij} N_{jk};$$

(iii) la transposée de M a pour blocs $(M^T)_{ij} = (M_{ji})^T$.

∘ Démonstration : Les points (i) et (iii) se lisent coefficient par coefficient. Pour (ii), fixons une ligne d'indice a dans la i-ième tranche de lignes de M, et une colonne d'indice c dans la k-ième tranche de colonnes de N. Le coefficient (a,c) de MN est $\sum_{b=1}^{p} m_{ab} n_{bc}$; en regroupant les indices b par tranches, la somme des termes où b parcourt la j-ième tranche est le coefficient correspondant de $M_{ij}N_{jk}$. On obtient le coefficient correspondant de $\sum_j M_{ij}N_{jk}$. □

Interprétation géométrique. Soit $u \in \mathcal{L}(E,F)$, avec $E = E_1 \oplus E_2$ et $F = F_1 \oplus F_2$, et des bases adaptées $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$. La matrice $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$ se découpe selon les dimensions des sous-espaces, et le bloc M_{ij} est la matrice de $x \mapsto q_i\big(u(x)\big)$, de E_j dans F_i, où (q_1, q_2) sont les projecteurs associés à $F = F_1 \oplus F_2$: la colonne d'un vecteur de base de E_j contient les coordonnées de son image, et ses coordonnées selon F_i sont dans le bloc M_{ij}. La figure résume cette lecture.



On y lit qu'un bloc nul hors de la diagonale traduit une inclusion : c'est la clé des matrices triangulaires et diagonales par blocs de la section 2.3.

2.2.3 Déterminants par blocs

Le chapitre 17 de MPSI (proposition 11) a établi que le déterminant d'une matrice triangulaire par blocs, à deux blocs diagonaux, est le produit des déterminants de ces blocs. Par récurrence sur le nombre de blocs, on en déduit le cas général.

Proposition 4 : Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice triangulaire supérieure par blocs, de blocs diagonaux carrés $M_{11}, \dots, M_{rr}$. Alors

$$\det M = \det(M_{11}) \det(M_{22}) \cdots \det(M_{rr}).$$

En particulier, pour $U \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $V \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$, les **transvections par blocs**

$$T = \begin{pmatrix} I_p & U \\ 0 & I_q \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad T' = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ V & I_q \end{pmatrix}$$

ont pour déterminant 1, et pour toute matrice carrée M de taille $p+q$, $\det(TM) = \det(MT) = \det M$, et de même avec T'.

∘ Démonstration : Pour $r = 1$, il n'y a rien à démontrer. Si le résultat vaut pour $r-1$ blocs, on regroupe les $r-1$ derniers blocs en un seul : $M = \begin{pmatrix} M_{11} & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$, où D est triangulaire par blocs de blocs diagonaux $M_{22}, \dots, M_{rr}$. Le chapitre 17 de MPSI donne $\det M = \det(M_{11}) \det(D)$, et l'hypothèse de récurrence conclut. La matrice T est triangulaire par blocs de blocs diagonaux I_p et I_q, donc $\det T = 1$; la transposée de T' est de la même forme, donc $\det T' = \det({T'}^T) = 1$. On conclut par $\det(TM) = \det(T)\det(M)$. □

Multiplier M à gauche par T ajoute aux lignes de la première tranche une combinaison des lignes de la seconde : c'est la version par blocs de l'opération $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$, qui ne change pas le déterminant. On s'en sert comme du pivot de Gauss, en faisant apparaître des blocs nuls.

Exemple : Soit $A, B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ et $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}$. En ajoutant la seconde tranche de colonnes à la première, puis en retranchant la première tranche de lignes de la seconde, ce que réalisent des produits par des transvections par blocs, on obtient

$$\det M = \det \begin{pmatrix} A+B & B \\ B+A & A \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} A+B & B \\ 0 & A-B \end{pmatrix} = \det(A+B)\det(A-B).$$

Avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, on trouve $\det(A+B) = 11$ et $\det(A-B) = 1$, d'où $\det M = 11$, ce que confirme le calcul direct du déterminant de taille 4. La formule ramène un déterminant de taille $2p$ à deux déterminants de taille p.

Remarque : L'erreur la plus répandue est d'écrire, par analogie avec la taille 2,

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(A)\det(D) - \det(B)\det(C).$$

C'est faux en général : pour $A = D = 0$ et $B = C = I_2$, le membre de gauche vaut $\det(I_4)$ après deux échanges de colonnes, soit 1, alors que le membre de droite vaut -1. Seule la forme triangulaire par blocs permet de conclure directement.

2.3 Sous-espaces stables et éléments propres

2.3.1 Sous-espaces stables

Définition : Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Un sous-espace F de E est **stable** par u si $u(F) \subset F$. L'application $u_F : F \to F$, $x \mapsto u(x)$, est alors un endomorphisme de F, appelé **endomorphisme induit** par u sur F.

Les sous-espaces $\{0\}$ et E sont toujours stables, ainsi que $\operatorname{Ker} u$ et $\operatorname{Im} u$: si $u(x) = 0$, alors $u\big(u(x)\big) = 0$, et $u(E) \subset E$ donne $u\big(\operatorname{Im} u\big) \subset \operatorname{Im} u$. L'endomorphisme induit n'est pas la restriction $u_{|F}$, qui va de F dans E : on a restreint aussi l'espace d'arrivée, ce que seule la stabilité permet.

Proposition 5 : Soit E de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$.

(i) Soit F un sous-espace de E, et $\mathcal{B}$ une base de E dont les k premiers vecteurs forment une base $\mathcal{B}_F$ de F. Le sous-espace F est stable par u si et seulement si $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est triangulaire supérieure par blocs :

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & D \end{pmatrix}, \qquad A \in \mathcal{M}_k(\mathbb{K}),$$

et alors $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_F}(u_F)$.

(ii) Si $E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_r$ et $\mathcal{B}$ est une base adaptée, les E_i sont tous stables par u si et seulement si $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est diagonale par blocs ; ses blocs diagonaux sont alors les matrices des endomorphismes induits.

∘ Démonstration : C'est la lecture des blocs de la section 2.2. Pour (i), la j-ième colonne de $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ contient les coordonnées de $u(e_j)$; pour $j \leqslant k$, le vecteur $u(e_j)$ appartient à $F = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ si et seulement si ses $n-k$ dernières coordonnées sont nulles. Or F est stable si et seulement si $u(e_j) \in F$ pour $j \leqslant k$, puisque $u(F) = \mathrm{Vect}\big(u(e_1), \dots, u(e_k)\big)$. Le bloc A contient alors les coordonnées des $u(e_j)$ dans $\mathcal{B}_F$. Le point (ii) s'obtient en appliquant le même raisonnement à chaque tranche de colonnes. □

Trouver des sous-espaces stables, c'est donc faire apparaître des zéros dans la matrice ; trouver une décomposition de E en sous-espaces stables, c'est la rendre diagonale par blocs, et chaque bloc s'étudie séparément. C'est tout le programme de la réduction, que ce chapitre et le suivant mènent à bien.

Proposition 6 : Soit $u, v \in \mathcal{L}(E)$ qui commutent : $u \circ v = v \circ u$. Alors $\mathrm{Ker}\, u$ et $\mathrm{Im}\, u$ sont stables par v.

∘ Démonstration : Si $u(x) = 0$, alors $u\big(v(x)\big) = v\big(u(x)\big) = v(0) = 0$, donc $v(x) \in \mathrm{Ker}\, u$. Si $y = u(x)$, alors $v(y) = u\big(v(x)\big) \in \mathrm{Im}\, u$. □

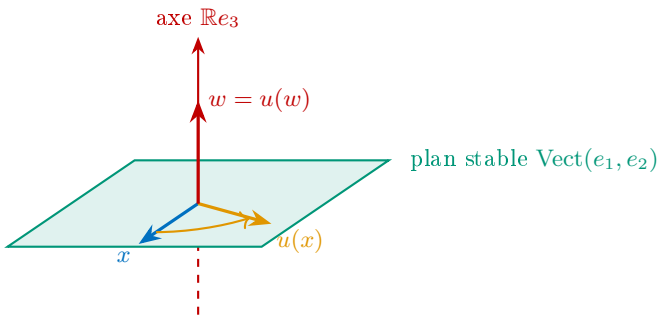
Exemple : Dans $\mathbb{R}^3$, la rotation u d'axe $\mathbb{R}e_3$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$ a pour matrice dans la base canonique

$$\mathrm{Mat}(u) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Elle est diagonale par blocs, ce qui traduit la stabilité des deux sous-espaces de la décomposition

$$\mathbb{R}^3 = \mathrm{Vect}(e_1, e_2) \oplus \mathbb{R}e_3.$$

L'axe est formé de vecteurs fixes ; le plan est stable, mais aucune droite de ce plan ne l'est, puisque tout vecteur non nul du plan tourne de $\frac{\pi}{3}$.



La figure montre les deux sous-espaces stables : l'axe, en rouge, est une droite stable, faite de vecteurs que u ne bouge pas ; le plan, en vert, est stable, mais un vecteur x du plan est envoyé sur un vecteur $u(x)$ qui n'est pas colinéaire à x.

2.3.2 Valeurs propres, vecteurs propres

Une droite $\mathbb{K}x$, avec $x \neq 0$, est stable par u si et seulement si $u(x) \in \mathbb{K}x$, c'est-à-dire s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $u(x) = \lambda x$. Ces droites sont les briques élémentaires de la réduction.

Définition : Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

- Le scalaire λ est une **valeur propre** de u s'il existe un vecteur x *non nul* tel que $u(x) = \lambda x$. Un tel vecteur est un **vecteur propre** de u associé à λ.
- Le **sous-espace propre** associé à λ est $E_\lambda(u) = \operatorname{Ker}(u - \lambda \operatorname{id}_E)$; ainsi λ est valeur propre si et seulement si $E_\lambda(u) \neq \{0\}$, et ses vecteurs propres sont les vecteurs non nuls de $E_\lambda(u)$.
- Si E est de dimension finie, l'ensemble des valeurs propres de u est le **spectre** de u, noté $\operatorname{Sp}(u)$.

L'équation $u(x) = \lambda x$, d'inconnues λ et x, est l'*équation aux éléments propres*. En dimension finie, $\lambda \in \operatorname{Sp}(u)$ si et seulement si $u - \lambda \operatorname{id}_E$ n'est pas injectif, c'est-à-dire n'est pas bijectif (chapitre 15 de MPSI, théorème 10), ou encore $\det(u - \lambda \operatorname{id}_E) = 0$; en particulier $0 \in \operatorname{Sp}(u)$ si et seulement si u n'est pas inversible.

Exemples :

- L'homothétie $\lambda \operatorname{id}_E$, avec $E \neq \{0\}$, a pour seule valeur propre λ, et $E_\lambda(\lambda \operatorname{id}_E) = E$.
- Si p est le projecteur sur F parallèlement à G, avec F et G non nuls, alors $\operatorname{Sp}(p) = \{0, 1\}$, $E_1(p) = F$ et $E_0(p) = G$. De même, la symétrie par rapport à F parallèlement à G a pour spectre $\{-1, 1\}$, avec $E_1(s) = F$ et $E_{-1}(s) = G$.
- Une rotation du plan $\mathbb{R}^2$ d'angle $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$ n'a aucune valeur propre réelle : aucune droite n'est stable.
- Sur l'espace $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, de dimension infinie, la dérivation $D : f \mapsto f'$ admet tout réel λ pour valeur propre : l'équation $f' = \lambda f$ a pour solutions les fonctions $x \mapsto c\,\mathrm{e}^{\lambda x}$ (chapitre 6 de MPSI), donc $E_\lambda(D) = \mathbb{R}\left(x \mapsto \mathrm{e}^{\lambda x}\right)$. Sur $\mathbb{K}[X]$, en revanche, la dérivation n'a que la valeur propre 0, puisque $\deg P' < \deg P$ pour P non constant.

Proposition 7 : Si u et $v \in \mathcal{L}(E)$ commutent, tout sous-espace propre de u est stable par v.

∘ Démonstration : Les endomorphismes $u - \lambda \operatorname{id}_E$ et v commutent, et la proposition 6 s'applique au noyau $E_\lambda(u)$. □

Théorème 1 : Indépendance des sous-espaces propres :
Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ des valeurs propres de u deux à deux distinctes.

(i) La somme $E_{\lambda_1}(u) + \cdots + E_{\lambda_p}(u)$ est directe.

(ii) Toute famille $(x_1, \dots, x_p)$ où x_i est un vecteur propre associé à λ_i est libre.

En particulier, si E est de dimension finie n, $\operatorname{card} \operatorname{Sp}(u) \leqslant n$.

∘ Démonstration :

▷ *(i)* On raisonne par récurrence sur p, le cas $p = 1$ étant clair. Supposons le résultat vrai pour $p - 1$ valeurs propres, et soit $x_1 + \cdots + x_p = 0$ avec $x_i \in E_{\lambda_i}(u)$. En appliquant u, puis en retranchant λ_p fois la relation de départ, on obtient

$$(\lambda_1 - \lambda_p)x_1 + \cdots + (\lambda_{p-1} - \lambda_p)x_{p-1} = 0.$$

Chaque $(\lambda_i - \lambda_p)x_i$ appartient à $E_{\lambda_i}(u)$; par hypothèse de récurrence, ils sont tous nuls, et comme $\lambda_i \neq \lambda_p$, on a $x_i = 0$ pour $i < p$. La relation de départ donne alors $x_p = 0$: la seule décomposition du vecteur nul est triviale.

▷ *(ii)* Si $\sum \alpha_i x_i = 0$, les vecteurs $\alpha_i x_i \in E_{\lambda_i}(u)$ sont nuls par (i), donc $\alpha_i = 0$ puisque $x_i \neq 0$. En dimension n, une famille libre a au plus n éléments, d'où la majoration. □

Exemple : Pour des réels $\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_p$, les fonctions $f_i : x \mapsto \mathrm{e}^{\lambda_i x}$ sont des vecteurs propres de la dérivation D associés à des valeurs propres distinctes : la famille $(f_1, \dots, f_p)$ est libre dans $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Le théorème remplace ici un calcul de limites en $+\infty$ par un argument purement algébrique.

2.3.3 Le cas des matrices

On identifie $\mathbb{K}^n$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, et une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ à l'endomorphisme $X \mapsto MX$ de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ qui lui est canoniquement associé (chapitre 16 de MPSI).

Définition : Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est une **valeur propre** de M s'il existe $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ *non nul* tel que $MX = \lambda X$; on dit alors que X est un **vecteur propre** de M. Le **sous-espace propre** associé est $E_\lambda(M) = \mathrm{Ker}(M - \lambda I_n)$, et le **spectre** de M, noté $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(M)$ ou $\mathrm{Sp}(M)$, est l'ensemble de ses valeurs propres.

Si $u \in \mathcal{L}(E)$ a pour matrice M dans une base $\mathcal{B}$, alors $u(x) = \lambda x$ si et seulement si $MX = \lambda X$, où X est la colonne des coordonnées de x : on a donc $\mathrm{Sp}(u) = \mathrm{Sp}(M)$, et les vecteurs propres se correspondent par le passage aux coordonnées.

Proposition 8 : Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

(i) Deux matrices semblables ont le même spectre : si $M' = P^{-1}MP$, alors X est un vecteur propre de M' si et seulement si PX est un vecteur propre de M, pour la même valeur propre.

(ii) Si $\mathbb{K}$ est un sous-corps d'un corps $\mathbb{L} \subset \mathbb{C}$, alors $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(M) \subset \mathrm{Sp}_{\mathbb{L}}(M)$.

∘ Démonstration :

▷ *(i)* L'égalité $P^{-1}MPX = \lambda X$ équivaut à $M(PX) = \lambda(PX)$, et $PX \neq 0$ si et seulement si $X \neq 0$, puisque P est inversible.

▷ *(ii)* Un vecteur propre $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ de M pour $\lambda \in \mathbb{K}$ est aussi un élément non nul de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{L})$ qui vérifie $MX = \lambda X$. □

Remarque : L'inclusion peut être stricte : la matrice de la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$, $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, n'a aucune valeur propre réelle, mais $R\begin{pmatrix} 1 \\ -\mathrm{i} \end{pmatrix} = \mathrm{i}\begin{pmatrix} 1 \\ -\mathrm{i} \end{pmatrix}$ et $R\begin{pmatrix} 1 \\ \mathrm{i} \end{pmatrix} = -\mathrm{i}\begin{pmatrix} 1 \\ \mathrm{i} \end{pmatrix}$, de sorte que $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(R) = \varnothing$ et $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(R) = \{\mathrm{i}, -\mathrm{i}\}$. Le spectre d'une matrice dépend du corps dans lequel on la regarde, comme l'irréductibilité d'un polynôme (chapitre 1, section 1.6).

2.4 Polynôme caractéristique

En dimension finie, λ est valeur propre de M si et seulement si $\det(\lambda I_n - M) = 0$. Pour traiter tous les λ à la fois, on remplace λ par l'indéterminée X. La matrice $XI_n - M$ a ses coefficients dans $\mathbb{K}[X]$, qui est contenu dans le corps $\mathbb{K}(X)$ des fractions rationnelles (chapitre 13 de MPSI) : son déterminant a un sens, et toutes les propriétés du chapitre 17 de MPSI s'appliquent, puisqu'elles valent sur tout corps commutatif.

Définition : Le **polynôme caractéristique** de $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est

$$\chi_M = \det(XI_n - M).$$

Proposition 9 : Soit $M = (m_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Le polynôme χ_M appartient à $\mathbb{K}[X]$; il est unitaire, de degré n, et

$$\chi_M = X^n - \mathrm{tr}(M)X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(M).$$

Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\chi_M(\lambda) = \det(\lambda I_n - M)$. Pour $n = 2$, $\chi_M = X^2 - \mathrm{tr}(M)X + \det(M)$.

∘ Démonstration : La formule du déterminant (chapitre 17 de MPSI), avec $\delta_{ij} = 1$ si $i = j$ et 0 sinon, donne

$$\chi_M = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^{n} (\delta_{\sigma(j)j} X - m_{\sigma(j)j}).$$

C'est une somme de produits de polynômes, donc un polynôme. Le facteur d'indice j est de degré 1 si $\sigma(j) = j$, et constant sinon : le terme associé à σ est de degré au plus le nombre de points fixes de σ. Une permutation distincte de l'identité déplace au moins deux éléments, et son terme est de degré au plus $n - 2$. Les termes de degrés n et $n - 1$ viennent donc du seul produit $\prod_j (X - m_{jj})$, qui vaut

$X^n - (m_{11} + \cdots + m_{nn})X^{n-1} + \cdots$. Le coefficient constant est $\chi_M(0)$. Enfin, l'évaluation $P \mapsto P(\lambda)$ est un morphisme d'anneaux de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathbb{K}$: évaluer la formule ci-dessus en λ donne la formule de $\det(\lambda I_n - M)$, et en particulier $\chi_M(0) = \det(-M) = (-1)^n \det M$. Pour $n = 2$, il n'y a pas d'autre coefficient. □

Théorème 2 : Valeurs propres et polynôme caractéristique :

(i) Les valeurs propres de $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont les racines de χ_M dans $\mathbb{K}$.

(ii) Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique.

(iii) Si E est de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$, le polynôme $\chi_u = \chi_{\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)}$ ne dépend pas de la base $\mathcal{B}$ de E ; c'est le **polynôme caractéristique** de u. Le spectre de u est l'ensemble des racines de χ_u dans $\mathbb{K}$, et $\chi_u(\lambda) = \det(\lambda \,\mathrm{id}_E - u)$.

∘ Démonstration :

▷ *(i)* Par la proposition 9, $\chi_M(\lambda) = \det(\lambda I_n - M)$, qui est nul si et seulement si $\lambda I_n - M$ n'est pas inversible, c'est-à-dire si son noyau $E_\lambda(M)$ n'est pas réduit à $\{0\}$.

▷ *(ii)* Si $M' = P^{-1}MP$, alors $XI_n - M' = P^{-1}(XI_n - M)P$, et le déterminant d'un produit de matrices à coefficients dans le corps $\mathbb{K}(X)$ est le produit des déterminants :

$$\chi_{M'} = \det(P^{-1}) \det(XI_n - M) \det(P) = \chi_M.$$

▷ *(iii)* Les matrices de u dans deux bases sont semblables (chapitre 16 de MPSI, théorème 4), et (ii) s'applique. Le reste découle de (i) et de l'égalité $\mathrm{Sp}(u) = \mathrm{Sp}(M)$ de la section 2.3. □

Le théorème 2 tient la promesse du corrigé du chapitre 17 de MPSI, qui avait rencontré la fonction polynomiale $x \mapsto \det(A - xI_n)$: le polynôme caractéristique choisi ici en diffère par le facteur $(-1)^n$, qui le rend unitaire. En dimension n, il a au plus n racines, ce qui retrouve la majoration $\mathrm{card}\,\mathrm{Sp}(u) \leqslant n$ du théorème 1.

Proposition 10 : Soit E de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$.

(i) Si T est une matrice triangulaire de coefficients diagonaux $t_{11}, \ldots, t_{nn}$, alors $\chi_T = \prod_{i=1}^{n}(X - t_{ii})$, et $\mathrm{Sp}(T) = \{t_{11}, \ldots, t_{nn}\}$.

(ii) Si F est un sous-espace stable par u, le polynôme caractéristique de l'endomorphisme induit u_F divise χ_u.

∘ Démonstration :

▷ *(i)* La matrice $XI_n - T$ est triangulaire, de coefficients diagonaux $X - t_{ii}$, et son déterminant est leur produit.

▷ *(ii)* Dans une base adaptée, $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$ avec $A = \mathrm{Mat}(u_F)$ (proposition 5). La matrice $XI_n - \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est triangulaire par blocs, de blocs diagonaux $XI - A$ et $XI - D$, et la proposition 4 donne $\chi_u = \chi_A \chi_D = \chi_{u_F}\chi_D$. □

Remarques :

- Deux matrices de même polynôme caractéristique ne sont pas forcément semblables : I_2 et $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ont toutes deux pour polynôme caractéristique $(X-1)^2$, mais I_2 n'est semblable qu'à elle-même.
- La réciproque, en revanche, sert d'obstruction : le chapitre 16 de MPSI avait montré par un calcul que E_{12} et E_{11} ne sont pas semblables, alors qu'elles ont le même rang. Leurs polynômes caractéristiques, X^2 et $X(X-1)$, le prouvent en une ligne.

Définition : Soit λ une valeur propre de u. Sa **multiplicité** m_λ est sa multiplicité en tant que racine de χ_u : c'est le plus grand entier m tel que $(X - \lambda)^m$ divise χ_u. On dit que λ est **simple** si $m_\lambda = 1$.

Proposition 11 : Soit E de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$. Alors $1 \leqslant \dim E_\lambda(u) \leqslant m_\lambda$. En particulier, si λ est simple, $E_\lambda(u)$ est une droite.

∘ Démonstration : Posons $d = \dim E_\lambda(u)$; on a $d \geqslant 1$ par définition d'une valeur propre. Le sous-espace $E_\lambda(u)$ est stable par u, et l'endomorphisme induit est $\lambda\,\mathrm{id}$, de polynôme caractéristique $(X-\lambda)^d$. Par la proposition 10, $(X-\lambda)^d$ divise χ_u, donc $d \leqslant m_\lambda$. □

Proposition 12 : Soit E de dimension finie $n \geqslant 1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$.

(i) Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, l'endomorphisme u a au moins une valeur propre.

(ii) Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et n est impair, u a au moins une valeur propre.

∘ Démonstration :

▷ *(i)* Le polynôme χ_u, de degré $n \geqslant 1$, a une racine dans $\mathbb{C}$ par le théorème de d'Alembert-Gauss (chapitre 13 de MPSI, théorème 11).

▷ *(ii)* La fonction polynomiale χ_u, unitaire de degré impair, tend vers $-\infty$ en $-\infty$ et vers $+\infty$ en $+\infty$: par le théorème des valeurs intermédiaires (chapitre 8 de MPSI), elle s'annule sur $\mathbb{R}$. □

Ainsi toute rotation de $\mathbb{R}^3$ a une droite stable, son axe, alors qu'une rotation de $\mathbb{R}^2$ n'en a en général aucune : la dimension impaire force l'existence d'une valeur propre réelle.

♡ **Méthode : Pour calculer un polynôme caractéristique de taille 3 :**

- ▶ On cherche, avant de développer, des opérations sur les lignes ou les colonnes de $XI_n - M$ qui font apparaître un facteur commun, par exemple lorsque les sommes des lignes sont toutes égales.
- ▶ On développe par rapport à une ligne ou une colonne contenant des zéros, en gardant le résultat sous forme factorisée.
- ▶ On contrôle le résultat : le coefficient de X^{n-1} vaut $-\mathrm{tr}(M)$, et le coefficient constant $(-1)^n \det(M)$.

Exemples :

- Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Dans $XI_3 - A$, chaque ligne a pour somme $X-4$. L'opération $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$ met ce facteur en évidence, et les opérations $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ donnent une matrice triangulaire :

$$\chi_A = (X-4)\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & X-2 & -1 \\ 1 & -1 & X-2 \end{vmatrix} = (X-4)\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & X-1 & 0 \\ 0 & 0 & X-1 \end{vmatrix} = (X-4)(X-1)^2.$$

Le spectre est $\{1, 4\}$, la valeur propre 1 étant double. Contrôle : $\mathrm{tr}(A) = 6 = 4+1+1$ et $\det(A) = 4 = 4 \times 1 \times 1$.

- Soit $C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. En développant $\det(XI_3 - C)$ par rapport à la dernière colonne, qui ne contient que le coefficient $X-2$,

$$\chi_C = (X-2)\begin{vmatrix} X-3 & -1 \\ 1 & X-1 \end{vmatrix} = (X-2)\big((X-3)(X-1)+1\big) = (X-2)^3.$$

La seule valeur propre est 2, triple ; la section suivante montrera que cette matrice, contrairement à la précédente, n'est pas diagonalisable.

2.4.1 Les produits AB et BA

Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$, les matrices AB et BA sont carrées, de tailles n et p ; elles ont la même trace (chapitre 16 de MPSI, proposition 14). Leurs polynômes caractéristiques sont liés de façon bien plus précise.

Théorème 3 : Polynômes caractéristiques de AB et BA :
Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$. Alors

$$X^p \chi_{AB} = X^n \chi_{BA}.$$

En particulier, AB et BA ont les mêmes valeurs propres non nulles, avec les mêmes multiplicités, et si $n = p$, $\quad \chi_{AB} = \chi_{BA}$.

∘ Démonstration : On travaille avec des matrices à coefficients dans le corps $\mathbb{K}(X)$, et l'on pose

$$N = \begin{pmatrix} XI_n & A \\ B & I_p \end{pmatrix}.$$

▷ *Premier calcul.* Par la proposition 3, le produit par une transvection par blocs donne

$$\begin{pmatrix} I_n & -A \\ 0 & I_p \end{pmatrix} N = \begin{pmatrix} XI_n - AB & 0 \\ B & I_p \end{pmatrix}, \qquad \text{d'où} \qquad \det N = \det(XI_n - AB) = \chi_{AB},$$

par la proposition 4, appliquée à la transposée de la matrice triangulaire inférieure par blocs obtenue.

▷ *Second calcul.* Comme X est inversible dans $\mathbb{K}(X)$, on peut aussi éliminer B :

$$\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -X^{-1}B & I_p \end{pmatrix} N = \begin{pmatrix} XI_n & A \\ 0 & I_p - X^{-1}BA \end{pmatrix},$$

d'où, puisque $I_p - X^{-1}BA = X^{-1}(XI_p - BA)$ et que $\det(\mu M) = \mu^p \det M$ en taille p,

$$\det N = X^n \det\left(X^{-1}(XI_p - BA)\right) = X^{n-p}\chi_{BA}.$$

En égalant les deux valeurs et en multipliant par X^p, on obtient la formule. Une racine non nulle a la même multiplicité dans $X^p\chi_{AB}$ que dans χ_{AB}, et de même pour χ_{BA} : d'où la conclusion sur les valeurs propres non nulles. □

Exemple : Avec la ligne $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$ et la colonne $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, le produit $AB = (11)$ est de taille 1, tandis que $BA = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$ est de taille 2, de polynôme caractéristique $X^2 - 11X = X(X-11)$. On vérifie que $X^2\chi_{AB} = X^2(X-11) = X\chi_{BA}$: la valeur propre non nulle 11 est commune, et BA, de rang 1, a en plus la valeur propre 0.

Remarque : Comme $1 \neq 0$, le théorème 3 montre que 1 est valeur propre de AB si et seulement s'il l'est de BA : la matrice $I_n - AB$ est inversible si et seulement si $I_p - BA$ l'est. L'exercice 19 de la feuille du chapitre 1 l'a établi dans un anneau quelconque, par la formule explicite $(I_p - BA)^{-1} = I_p + B(I_n - AB)^{-1}A$; les valeurs propres en donnent ici une raison structurelle.

2.5 Diagonalisation

Dans cette section et les suivantes, E est de dimension finie $n \geqslant 1$.

2.5.1 Endomorphismes diagonalisables

Définition : Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est **diagonalisable** s'il existe une base de E dans laquelle sa matrice est diagonale.

Si $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, alors $u(e_i) = \lambda_i e_i$ pour tout i : une base dans laquelle la matrice de u est diagonale est exactement une *base de vecteurs propres*, et les coefficients diagonaux sont les valeurs propres correspondantes. Les homothéties, les projecteurs et les symétries sont diagonalisables : dans une base adaptée à $E = F \oplus G$, un projecteur a pour matrice $\mathrm{diag}(1, \ldots, 1, 0, \ldots, 0)$, et une symétrie $\mathrm{diag}(1, \ldots, 1, -1, \ldots, -1)$.

Théorème 4 : Caractérisation par les sous-espaces propres :
Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) u est diagonalisable ;

(ii) E est la somme de ses sous-espaces propres : $E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda(u)$;

(iii) $\sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} \dim E_\lambda(u) = \dim E$.

∘ Démonstration : La somme des sous-espaces propres est toujours directe (théorème 1), ce qui justifie la notation $\bigoplus$.

▷ *(i) ⇒ (ii).* Chaque vecteur d'une base de vecteurs propres appartient à l'un des $E_\lambda(u)$. La somme des sous-espaces propres contient donc une base de E : elle est égale à E.

▷ *(ii) ⇒ (iii).* La dimension d'une somme directe est la somme des dimensions.

▷ *(iii) ⇒ (i).* La somme directe $\bigoplus E_\lambda(u)$ est un sous-espace de E de dimension $\dim E$: elle est égale à E. En mettant bout à bout des bases des sous-espaces propres, on obtient une base de E (section 2.2), formée de vecteurs propres. □

Lorsque u est diagonalisable, de valeurs propres distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, et que $(p_1, \dots, p_r)$ est la famille des projecteurs associés à $E = E_{\lambda_1}(u) \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_r}(u)$, la proposition 2 donne

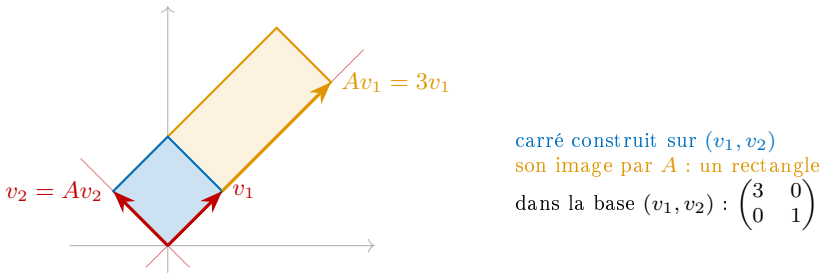
$$u = \lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2 + \cdots + \lambda_r p_r,$$

puisque les deux membres coïncident sur chaque sous-espace propre : un endomorphisme diagonalisable est une combinaison de projecteurs, qui multiplie chaque composante par sa valeur propre.

Définition : Une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **diagonalisable** si elle est semblable à une matrice diagonale : il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ et D diagonale telles que $M = PDP^{-1}$.

Proposition 13 : Une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable si et seulement si l'endomorphisme de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ qui lui est canoniquement associé l'est. Plus précisément, $M = PDP^{-1}$ avec $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ si et seulement si les colonnes de P forment une base de vecteurs propres de M, la j-ième étant associée à λ_j.

∘ Démonstration : L'égalité $M = PDP^{-1}$ équivaut à $MP = PD$. La j-ième colonne de MP est MC_j, où C_j est la j-ième colonne de P, et celle de PD est $\lambda_j C_j$. Ainsi $MP = PD$ signifie que $MC_j = \lambda_j C_j$ pour tout j, et P est inversible si et seulement si ses colonnes forment une base (chapitre 16 de MPSI, théorème 3). □



La figure reprend la matrice de l'introduction : dans la base propre (v_1, v_2), la matrice A agit coordonnée par coordonnée, en multipliant la première par 3 et la seconde par 1 ; le carré bleu devient le rectangle orange, sans cisaillement. Avec la matrice de passage dont les colonnes sont v_1 et v_2, on obtient

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad A = P\,\mathrm{diag}(3,1)\,P^{-1}.$$

2.5.2 Critères de diagonalisabilité

Proposition 14 : Si $u \in \mathcal{L}(E)$ a $n = \dim E$ valeurs propres distinctes, il est diagonalisable, et ses sous-espaces propres sont des droites. De même, une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui a n valeurs propres distinctes est diagonalisable.

∘ Démonstration : Chacun des n sous-espaces propres est de dimension au moins 1, et leur somme, directe, est de dimension au plus n : chacun est une droite, et la somme des dimensions vaut n. Le théorème 4 conclut. □

La condition est suffisante, mais pas nécessaire : l'identité est diagonalisable et n'a qu'une valeur propre. Le théorème suivant donne une condition nécessaire et suffisante.

Théorème 5 : Caractérisation par le polynôme caractéristique :
Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable si et seulement si

(i) son polynôme caractéristique χ_u est *scindé* sur $\mathbb{K}$, et

(ii) pour toute valeur propre λ de u, $\dim E_\lambda(u) = m_\lambda$.

En particulier, si χ_u est scindé à racines simples, u est diagonalisable. Les mêmes énoncés valent pour une matrice carrée.

∘ Démonstration :

▷ *Condition nécessaire.* Si $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, alors $\chi_u = \prod_i (X - \lambda_i)$ est scindé, et la multiplicité de λ est le nombre d'indices i tels que $\lambda_i = \lambda$. Les vecteurs e_i correspondants forment une famille libre de $E_\lambda(u)$, donc $\dim E_\lambda(u) \geqslant m_\lambda$, et la proposition 11 donne l'égalité.

▷ *Condition suffisante.* Si χ_u est scindé, la somme des multiplicités de ses racines est son degré n. Avec (ii), on obtient $\sum_\lambda \dim E_\lambda(u) = \sum_\lambda m_\lambda = n$, et le théorème 4 conclut. Si les racines sont simples, (ii) découle de la proposition 11, puisque $1 \leqslant \dim E_\lambda(u) \leqslant 1$. □

♡ **Méthode : Pour diagonaliser une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, avec $n = 2$ ou 3 :**

- On calcule χ_M sous forme factorisée ; s'il n'est pas scindé sur $\mathbb{K}$, la matrice n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{K}$.
- Pour chaque valeur propre λ, on résout le système $(M - \lambda I_n)X = 0$, ce qui donne une base de $E_\lambda(M)$ et sa dimension, que l'on compare à m_λ. Pour une valeur propre simple, la comparaison est inutile.
- Si M est diagonalisable, on range les vecteurs propres obtenus en colonnes dans P, et les valeurs propres dans le même ordre dans D : alors $M = PDP^{-1}$, ce que l'on contrôle en vérifiant $MP = PD$.

Les trois exemples qui suivent appliquent la méthode pas à pas ; ils montrent les trois issues possibles : une matrice diagonalisable malgré une valeur propre double, une matrice dont le polynôme est scindé mais qui n'est pas diagonalisable, et une matrice qui ne l'est que sur $\mathbb{C}$.

Exemple : **Une matrice diagonalisable.** On étudie

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique. On l'a calculé à la section 2.4 : en ajoutant toutes les colonnes de $XI_3 - A$ à la première, puis en retranchant la première ligne des deux autres, on a obtenu $\chi_A = (X-1)^2(X-4)$. Il est scindé ; la valeur propre 1 est double et la valeur propre 4 est simple.

Le sous-espace propre associé à 1. On résout $(A - I_3)X = 0$, avec $X = (x, y, z)^T$. La matrice

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

a trois lignes égales : le système se réduit à la seule équation $x + y + z = 0$. Ses solutions s'obtiennent en choisissant librement y et z, puis $x = -y - z$:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi $E_1(A)$ est le plan d'équation $x+y+z=0$; en remplaçant les deux vecteurs obtenus par leurs opposés, on en retient la base $\big((1,-1,0),(1,0,-1)\big)$. Sa dimension 2 est égale à la multiplicité $m_1=2$: la condition du théorème 5 est remplie pour cette valeur propre.

Le sous-espace propre associé à 4. On résout $(A-4I_3)X=0$, c'est-à-dire

$$\begin{cases} -2x+y+z &= 0\\ x-2y+z &= 0\\ x+y-2z &= 0. \end{cases}$$

La différence des deux premières équations donne $-3x+3y=0$, donc $y=x$; la première donne alors $z=2x-y=x$. La troisième est conséquence des deux autres, puisque la somme des trois équations est nulle. Ainsi $E_4(A)=\mathbb{R}(1,1,1)$, une droite, comme l'annonçait la proposition 11 pour une valeur propre simple.

La conclusion. La somme des dimensions vaut $2+1=3$: la matrice A est diagonalisable. On range les vecteurs propres en colonnes, en gardant le même ordre pour les valeurs propres :

$$P=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1\\ -1 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D=\operatorname{diag}(1,1,4).$$

Le contrôle se fait sans inverser P : on vérifie que chaque colonne de AP est la colonne correspondante de P multipliée par sa valeur propre,

$$AP=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 4\\ -1 & 0 & 4\\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}=PD.$$

Comme $\det P=3\neq 0$, on en tire $A=PDP^{-1}$, avec

$$P^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1\\ 1 & 1 & -2\\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Géométriquement, A fixe tout vecteur du plan $x+y+z=0$ et multiplie par 4 les vecteurs de la droite orthogonale $\mathbb{R}(1,1,1)$.

Exemple : **Un polynôme scindé, une matrice non diagonalisable.** On étudie

$$C=\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0\\ -1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique. On l'a calculé à la section 2.4 en développant selon la dernière colonne : $\chi_C=(X-2)^3$. Il est scindé, et 2 est l'unique valeur propre, de multiplicité 3. La matrice est donc diagonalisable si et seulement si $\dim E_2(C)=3$.

Le sous-espace propre. On résout $(C-2I_3)X=0$:

$$C-2I_3=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0\\ -1 & -1 & 0\\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \text{d'où le système} \qquad \begin{cases} x+y &= 0\\ -x-y &= 0\\ x+y &= 0. \end{cases}$$

Les trois équations sont proportionnelles et se réduisent à $y=-x$, l'inconnue z restant libre. On obtient

$$E_2(C)=\operatorname{Vect}\big((1,-1,0),(0,0,1)\big),$$

un plan. On vérifie par exemple que $C\,(1,-1,0)^T=(2,-2,0)^T$.

La conclusion. Comme $\dim E_2(C)=2<3=m_2$, la matrice C n'est pas diagonalisable : il manque une direction propre. On pouvait le prévoir sans résoudre : si C était diagonalisable, de seule valeur propre 2, elle serait semblable à $2I_3$, donc égale à $P(2I_3)P^{-1}=2I_3$, ce qui n'est pas le cas. La section 2.6 montrera que C est néanmoins trigonalisable.

Exemple : **Une matrice diagonalisable sur $\mathbb{C}$ seulement.** On étudie la matrice du quart de tour

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique. En taille 2, la proposition 9 donne directement

$$\chi_R = X^2 - \operatorname{tr}(R)X + \det R = X^2 + 1.$$

Il n'a pas de racine réelle : R n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$, ce que la géométrie confirme, puisqu'un quart de tour ne laisse stable aucune droite du plan. Sur $\mathbb{C}$, en revanche, la factorisation $\chi_R = (X - \mathrm{i})(X + \mathrm{i})$ fait apparaître deux racines simples, et la proposition 14 assure que R est diagonalisable.

Les sous-espaces propres. Pour $\lambda = \mathrm{i}$, le système $(R - \mathrm{i}I_2)X = 0$ s'écrit

$$\begin{cases} -\mathrm{i}x - y &= 0 \\ x - \mathrm{i}y &= 0. \end{cases}$$

La seconde équation est la première multipliée par i ; il reste $y = -\mathrm{i}x$, et $E_{\mathrm{i}}(R) = \mathbb{C}(1, -\mathrm{i})$. Le même calcul, ou la conjugaison des coefficients puisque R est réelle, donne $E_{-\mathrm{i}}(R) = \mathbb{C}(1, \mathrm{i})$.

La conclusion. En rangeant ces deux vecteurs en colonnes, on pose

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\mathrm{i} & \mathrm{i} \end{pmatrix}, \qquad RQ = \begin{pmatrix} \mathrm{i} & -\mathrm{i} \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = Q \operatorname{diag}(\mathrm{i}, -\mathrm{i}),$$

d'où $R = Q \operatorname{diag}(\mathrm{i}, -\mathrm{i})\, Q^{-1}$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$: sur $\mathbb{C}$, le quart de tour est une simple multiplication des coordonnées par i et par $-\mathrm{i}$.

Remarque : L'erreur la plus répandue est de conclure qu'une matrice n'est pas diagonalisable parce qu'elle a une valeur propre multiple. La matrice A du premier exemple a une valeur propre double et elle est diagonalisable ; seule la comparaison entre $\dim E_\lambda(M)$ et m_λ permet de trancher.

2.5.3 Une application : les puissances d'une matrice

Si $M = PDP^{-1}$, alors $M^k = PD^kP^{-1}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, par récurrence, et D^k s'obtient en élevant les coefficients diagonaux à la puissance k. Le calcul des puissances, sans formule directe en général, devient immédiat.

Exemple : La suite de Fibonacci, définie par $f_0 = 0$, $f_1 = 1$ et $f_{k+2} = f_{k+1} + f_k$, vérifie

$$\begin{pmatrix} f_{k+1} \\ f_k \end{pmatrix} = F \begin{pmatrix} f_k \\ f_{k-1} \end{pmatrix}, \qquad F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \text{donc} \qquad \begin{pmatrix} f_{k+1} \\ f_k \end{pmatrix} = F^k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique $\chi_F = X^2 - X - 1$ a deux racines réelles distinctes, $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$: F est diagonalisable. Comme $\varphi^2 = \varphi + 1$, le vecteur $(\varphi, 1)$ est propre pour φ, et de même $(\psi, 1)$ pour ψ. En décomposant $(1, 0) = \frac{1}{\sqrt{5}}\big((\varphi, 1) - (\psi, 1)\big)$ sur cette base propre, on obtient

$$F^k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\varphi^k \begin{pmatrix} \varphi \\ 1 \end{pmatrix} - \psi^k \begin{pmatrix} \psi \\ 1 \end{pmatrix} \right), \qquad \text{d'où} \qquad f_k = \frac{\varphi^k - \psi^k}{\sqrt{5}}.$$

On retrouve la formule du théorème 11 du chapitre 7 de MPSI : l'« équation caractéristique » $r^2 = r + 1$ des suites récurrentes linéaires d'ordre 2 est le polynôme caractéristique de F. Par exemple, $F^{10} = \begin{pmatrix} 89 & 55 \\ 55 & 34 \end{pmatrix}$, et $f_{10} = 55$.

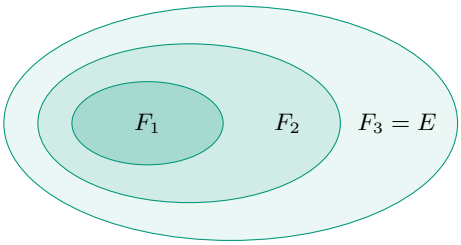
2.6 Trigonalisation

Une matrice qui n'est pas diagonalisable peut encore être rendue triangulaire : c'est le cas de la matrice C de la section précédente, comme on va le voir.

Définition : Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est **trigonalisable** s'il existe une base de E dans laquelle sa matrice est triangulaire supérieure. Une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **trigonalisable** si elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure, c'est-à-dire si l'endomorphisme canoniquement associé l'est.

Proposition 15 : *(Interprétation géométrique.)* Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et, pour $0 \leqslant k \leqslant n$, $F_k = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_k)$, avec $F_0 = \{0\}$. La matrice $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est triangulaire supérieure si et seulement si chacun des sous-espaces $F_1 \subset F_2 \subset \cdots \subset F_n = E$ est stable par u.

∘ Démonstration : La matrice est triangulaire supérieure si et seulement si, pour tout j, les coordonnées de $u(e_j)$ d'indice strictement supérieur à j sont nulles, c'est-à-dire $u(e_j) \in F_j$. Si c'est le cas, pour $j \leqslant k$, on a $u(e_j) \in F_j \subset F_k$, donc F_k est stable. Réciproquement, si chaque F_j est stable, alors $u(e_j) \in u(F_j) \subset F_j$ pour tout j, ce qui est la condition de triangularité. □



$u(e_1)$	$u(e_2)$	$u(e_3)$	
λ_1	$*$	$*$	$u(e_1) \in F_1$
0	λ_2	$*$	$u(e_2) \in F_2$
0	0	λ_3	$u(e_3) \in F_3$

La figure associe à chaque colonne de la matrice triangulaire le plus petit des sous-espaces emboîtés qui contient l'image du vecteur de base correspondant ; les zéros sous la diagonale disent exactement que $u(e_j)$ ne sort pas de F_j. Une telle suite croissante de sous-espaces stables, de dimensions $1, 2, \dots, n$, s'appelle un *drapeau* stable.

Théorème 6 : Caractérisation des endomorphismes trigonalisables :
Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$. Une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est trigonalisable si et seulement si χ_M est scindé sur $\mathbb{K}$.

∘ Démonstration : Il suffit de traiter le cas des matrices.

▷ *Condition nécessaire.* Si M est semblable à une matrice triangulaire T, alors $\chi_M = \chi_T = \prod_i (X - t_{ii})$ est scindé (proposition 10).

▷ *Condition suffisante.* On raisonne par récurrence sur n ; pour $n = 1$, toute matrice est triangulaire. Soit $n \geqslant 2$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que χ_M soit scindé. Il a une racine λ, valeur propre de M, et un vecteur propre C_1 associé, que l'on complète en une base $(C_1, \dots, C_n)$ de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Si Q est la matrice de colonnes $C_1, \dots, C_n$, la première colonne de $Q^{-1}MQ$ est formée des coordonnées de $MC_1 = \lambda C_1$:

$$Q^{-1}MQ = \begin{pmatrix} \lambda & L \\ 0 & M' \end{pmatrix}, \qquad L \in \mathcal{M}_{1,n-1}(\mathbb{K}), \quad M' \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K}).$$

Par le théorème 2 et la proposition 4, $\chi_M = (X - \lambda)\chi_{M'}$, donc $\chi_{M'}$ est scindé. Par hypothèse de récurrence, il existe $R \in \mathrm{GL}_{n-1}(\mathbb{K})$ telle que $T' = R^{-1}M'R$ soit triangulaire supérieure. La matrice diagonale par blocs $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix}$ est inversible, d'inverse $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R^{-1} \end{pmatrix}$, et le produit par blocs (proposition 3) donne

$$S^{-1}(Q^{-1}MQ)S = \begin{pmatrix} \lambda & LR \\ 0 & R^{-1}M'R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & LR \\ 0 & T' \end{pmatrix},$$

qui est triangulaire supérieure. Ainsi M est semblable, par la matrice QS, à une matrice triangulaire. □

Remarques :

- Par le théorème de d'Alembert-Gauss, tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ est scindé : *toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$*, même si ses coefficients sont réels.
- La démonstration est constructive : on choisit un vecteur propre, on le complète en une base, et l'on recommence sur le bloc M'. Le chapitre 3 donnera une forme triangulaire plus précise, diagonale par blocs.

Exemple : Soit $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$. On a $\chi_T = X^2-4X+4 = (X-2)^2$, scindé, et $T-2I_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ est de rang 1 : l'espace propre $E_2(T) = \mathbb{R}(1,1)$ est une droite, et T n'est pas diagonalisable. Complétons $C_1 = (1,1)$ par $C_2 = (0,1)$: on a $TC_2 = (1,3) = C_1 + 2C_2$. Avec $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$,

$$Q^{-1}TQ = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

La diagonale porte la valeur propre double ; le coefficient 1 au-dessus mesure l'écart à la diagonalisabilité.

Proposition 16 : Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont le polynôme caractéristique est scindé : $\chi_M = \prod_{i=1}^{n}(X-\lambda_i)$, chaque valeur propre étant répétée autant de fois que sa multiplicité. Alors

$$\operatorname{tr}(M) = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n \qquad \text{et} \qquad \det(M) = \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n.$$

Les mêmes formules valent pour un endomorphisme de polynôme caractéristique scindé.

∘ Démonstration : La matrice M est semblable à une matrice triangulaire T (théorème 6), qui a la même trace et le même déterminant, et dont les coefficients diagonaux sont les racines de $\chi_T = \chi_M$, répétées selon leur multiplicité : $\operatorname{tr}(T)$ est leur somme et $\det(T)$ leur produit. □

On peut aussi comparer les coefficients de X^{n-1} et les coefficients constants dans la proposition 9 et dans la forme développée de $\prod(X-\lambda_i)$, par les relations entre coefficients et racines (chapitre 13 de MPSI, théorème 4). Pour une matrice réelle, on applique la proposition dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$: la rotation R de la section 2.5 a pour valeurs propres complexes i et −i, de somme $0 = \operatorname{tr}(R)$ et de produit $1 = \det(R)$.

2.7 Endomorphismes nilpotents

Définition : Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est **nilpotent** s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $u^k = 0$. Le plus petit tel entier est l'**indice de nilpotence** de u. On définit de même une matrice nilpotente et son indice.

Les éléments nilpotents d'un anneau ont été rencontrés à l'exercice 18 de la feuille du chapitre 1 ; ici, l'anneau est $\mathcal{L}(E)$ ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Comme $E \neq \{0\}$, l'identité n'est pas nulle, et l'indice d'un endomorphisme nilpotent est au moins 1 ; il vaut 1 pour le seul endomorphisme nul.

Théorème 7 : Caractérisation des endomorphismes nilpotents :
Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, avec $\dim E = n \geqslant 1$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) u est nilpotent ;

(ii) u est trigonalisable et 0 est sa seule valeur propre : il existe une base dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure à diagonale nulle ;

(iii) $\chi_u = X^n$.

Dans ce cas, l'indice de nilpotence de u est au plus n : $u^n = 0$.

∘ Démonstration : On raisonne sur une matrice M de u.

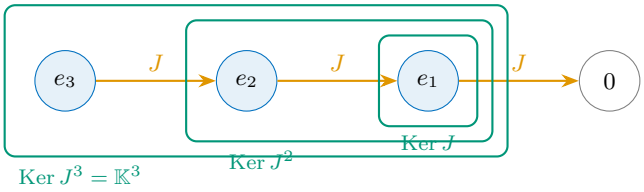
▷ *(i) ⇒ (iii).* Soit k tel que $M^k = 0$, et $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de M vue dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, de vecteur propre Y. Alors $M^kY = \lambda^kY$ par récurrence, donc $\lambda^kY = 0$ et $\lambda = 0$. Le polynôme χ_M, scindé sur $\mathbb{C}$ par le théorème de d'Alembert-Gauss, a pour seule racine 0 : comme il est unitaire de degré n, $\chi_M = X^n$.

▷ *(iii) ⇒ (ii).* Le polynôme X^n est scindé sur $\mathbb{K}$: par le théorème 6, u est trigonalisable, et les coefficients diagonaux de la matrice triangulaire obtenue sont les racines de χ_u, toutes nulles.

▷ *(ii) ⇒ (i).* Si $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est triangulaire supérieure à diagonale nulle, on a, pour tout j, $u(e_j) \in F_{j-1}$, avec $F_{j-1} = \operatorname{Vect}(e_1,\ldots,e_{j-1})$, donc $u(F_k) \subset F_{k-1}$ pour tout $k \geqslant 1$. Par récurrence, $u^k(E) = u^k(F_n) \subset F_{n-k}$, et en particulier $u^n(E) \subset F_0 = \{0\}$: $u^n = 0$. Cela prouve aussi la majoration de l'indice. □

Exemples :

- La dérivation D de $\mathbb{K}_n[X]$, espace de dimension $n+1$, est nilpotente : D^{n+1} annule tout polynôme de degré au plus n, alors que $D^n(X^n) = n! \neq 0$. Son indice, $n+1$, est égal à la dimension : la majoration du théorème 7 est optimale.
- La matrice $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ vérifie $Je_1 = 0$, $Je_2 = e_1$ et $Je_3 = e_2$: elle fait descendre chaque vecteur de base d'un cran, et $J^2 = E_{13} \neq 0$, $J^3 = 0$. Son indice vaut 3.



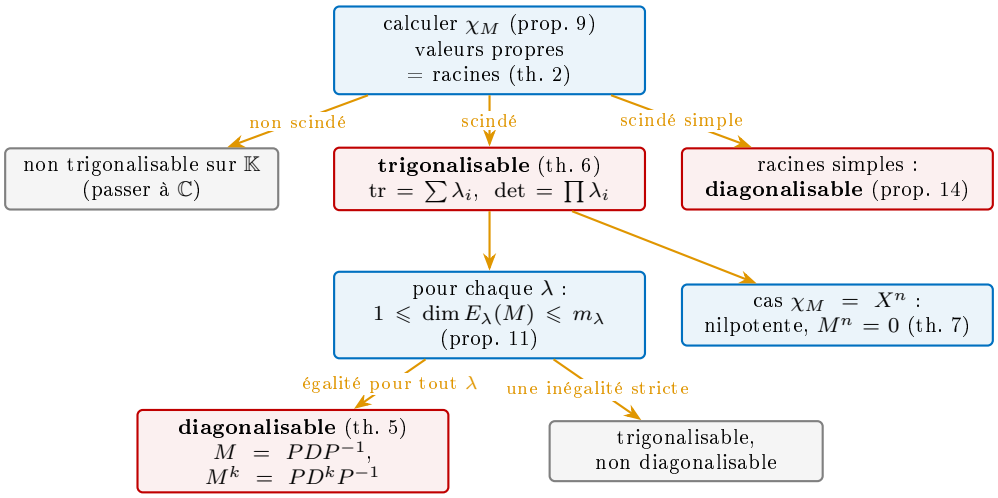
La figure montre la chaîne $e_3 \mapsto e_2 \mapsto e_1 \mapsto 0$: chaque application de J fait descendre d'un cran, et il faut trois applications pour tout annuler. Les noyaux, en vert, grandissent d'une dimension à chaque puissance : $\operatorname{Ker} J = \mathbb{K}e_1$, $\operatorname{Ker} J^2 = \operatorname{Vect}(e_1, e_2)$, $\operatorname{Ker} J^3 = \mathbb{K}^3$.

Remarques :

- Un endomorphisme nilpotent et diagonalisable est nul : sa matrice diagonale n'a que des zéros sur la diagonale. Ainsi E_{12}, nilpotente non nulle, n'est pas diagonalisable, ce qui achève de la distinguer de E_{11}, qui l'est.
- La suite des noyaux $\operatorname{Ker} u \subset \operatorname{Ker} u^2 \subset \cdots$ est croissante, et elle reste constante dès que deux termes consécutifs sont égaux, puisque $\operatorname{Ker} u^{k+1} = \operatorname{Ker} u^k$ entraîne $\operatorname{Ker} u^{k+2} = \operatorname{Ker} u^{k+1}$. Pour u nilpotent d'indice d, les inclusions sont donc strictes jusqu'au rang d, et les dimensions augmentent d'au moins 1 à chaque étape : on retrouve $d \leqslant n$.

2.8 Bilan

Le chapitre a posé une question, trouver une base dans laquelle la matrice d'un endomorphisme est la plus simple possible, et lui a donné deux réponses, selon que l'on vise une matrice diagonale ou triangulaire. Le schéma les ordonne à partir du polynôme caractéristique.



Les boîtes rouges sont les conclusions positives. Le théorème 1, qui rend directe la somme des sous-espaces propres, est derrière chacune d'elles : c'est lui qui transforme une condition de dimension en l'existence d'une base de vecteurs propres.

Question	Outil	Référence
calculer un déterminant par blocs	transvections par blocs, forme triangulaire	proposition 4
traduire la stabilité de F	matrice triangulaire par blocs	proposition 5
trouver les valeurs propres	racines de χ_M dans $\mathbb{K}$	théorème 2
contrôler un polynôme caractéristique	coefficients $-\operatorname{tr}(M)$ et $(-1)^n \det(M)$	proposition 9
montrer que M est diagonalisable	χ_M scindé et $\dim E_\lambda(M) = m_\lambda$	théorème 5
montrer que M n'est pas diagonalisable	une dimension trop petite, ou χ_M non scindé	théorème 5
calculer M^k	diagonaliser, puis $M^k = PD^kP^{-1}$	proposition 13
comparer AB et BA	$X^p\chi_{AB} = X^n\chi_{BA}$	théorème 3
reconnaître un nilpotent	$\chi_M = X^n$	théorème 7

Le chapitre 3 reprendra ces questions par une autre voie, celle des polynômes annulateurs : un endomorphisme sera diagonalisable si et seulement s'il annule un polynôme scindé à racines simples, ce qui évitera le calcul des dimensions des sous-espaces propres.